

6. Notre exemple sous Tinkercad

L'exemple utilise une **photorésistance** (LDR) reliée à l'entrée **A0** et une **LED** reliée à la broche **9** : la luminosité de la LED suit la lumière mesurée.

Étape 4 — Ajouter les composants

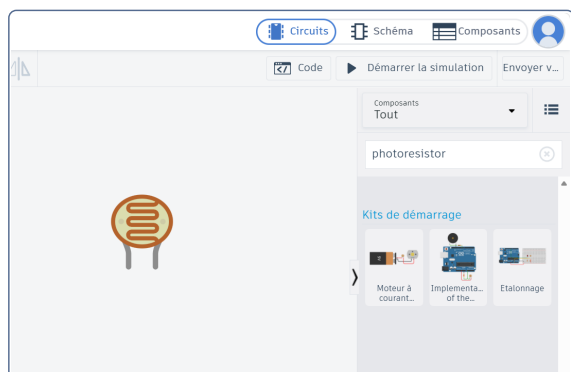


Figure 9 — Recherche de la photorésistance dans la liste **Tout**.

- Dans le panneau **Composants**, choisir la liste **Tout**.
- Taper le nom du composant, de préférence en anglais (*photoreistor, LED, resistor...*).
- Glisser le composant sur le plan de travail.
- Un clic sur un composant placé ouvre ses propriétés (valeur d'une résistance, couleur d'une LED...).
- Pour tracer un fil : cliquer sur une broche, puis sur la broche d'arrivée.

Étape 5 — Programmer et simuler

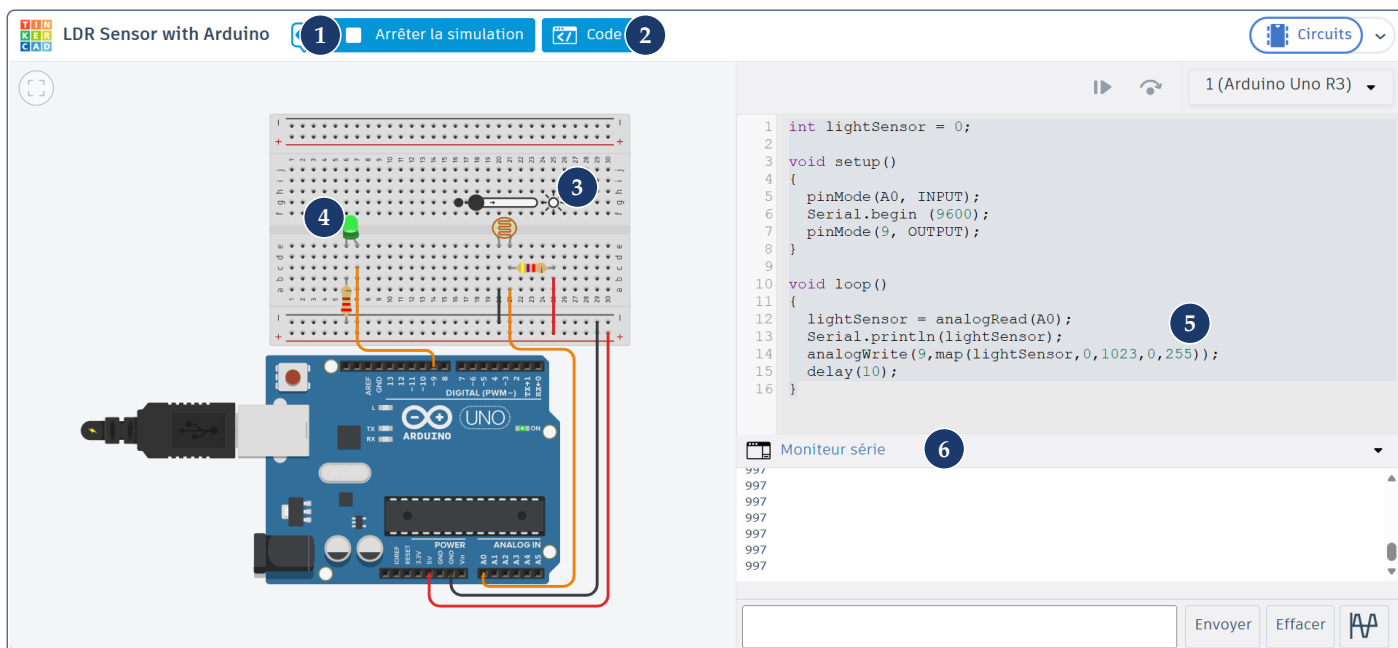


Figure 10 — Simulation de l'exemple : montage, programme et moniteur série.

- 1. Démarrer / Arrêter la simulation** : lance ou arrête le circuit.
- 2. Code** : ouvre l'éditeur; choisir le mode **Texte** pour écrire le programme Arduino.
- 3. Curseur de lumière** : pendant la simulation, un clic sur la LDR permet de faire varier la lumière.
- 4. LED** (broche 9, PWM) : sa luminosité suit la valeur lue sur A0.
- 5. Programme** : `analogRead(A0)` donne 0 à 1023, `map()` convertit en 0 à 255, `analogWrite(9, ...)` commande la LED.
- 6. Moniteur série** : affiche les valeurs envoyées par `Serial.println()` (ici 997 : forte lumière).

À vous de jouer : transformer cet exemple en **lampe automatique** : modifier le programme pour que la LED s'allume davantage quand la lumière **diminue** (indice : inverser les deux dernières bornes de la fonction `map()`).